Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Ciencia de Datos

Sección 02

Ing. Max Alejandro Cerna Flores

Recomendación de movilidad de la Red Metropolitana

Alejandro René Gil Coto – 1187420

Hector Gabriel Ermidez Pérez González – 1304223

Jonatán Lemuel Chávez Serrano – 1185023

Guatemala, 12 de octubre de 2026

Evaluación general

Los datos muestran que la integración de Transmetro, Transurbano, MetroRiel y Aerómetro mejora de forma importante la cobertura y la capacidad de movilidad de la red metropolitana, pero no resuelve por completo el problema de movilidad.

En cobertura territorial, 15 de las 16 áreas analizadas cuentan con al menos un modo de transporte, mientras que Santa Catarina Pinula es la única zona sin servicio. Esto indica que la red tiene una cobertura amplia, aunque todavía existe una brecha territorial concreta que debe atenderse.

La demanda tampoco se distribuye uniformemente. En los modos de abordaje —Transmetro, Transurbano y Aerómetro— se registran 1,393,448 abordajes, con concentraciones claras en determinadas zonas y durante las horas de mayor actividad. El comportamiento horario del tablero muestra picos importantes alrededor de la mañana y de la tarde, lo que confirma que la capacidad de la red debe priorizarse especialmente en esos períodos.

Integración y multimodalidad

La red presenta un grado importante de integración entre sistemas. De 70,380 identidades de usuario observadas, 36,827 utilizan más de un modo, equivalentes al 52.33%. De ellas, 26,831 utilizan dos modos y 9,996 utilizan tres.

Esto sugiere que para una parte considerable de los usuarios el sistema metropolitano ya funciona como una red y no como servicios completamente independientes.

Sin embargo, esta cifra debe interpretarse con una limitación importante: Aerómetro utiliza una identidad que no puede relacionarse persona a persona con Transmetro, Transurbano y MetroRiel. Por lo tanto, los datos disponibles no permiten determinar cuántos usuarios combinan Aerómetro con los demás sistemas. La ausencia de ese enlace no significa que esos transbordos no existan, sino que actualmente no pueden medirse con la información disponible.

Evaluación del trazado de MetroRiel

El trazado propuesto de MetroRiel atiende las zonas 12, 8, 1, 6 y 17, que en conjunto concentran aproximadamente 31.41% de los abordajes registrados en los otros modos.

Sin embargo, la necesidad observada no es igual en todas las zonas:

- Zona 17 ocupa el puesto #3 de demanda.
- Zona 12 ocupa el puesto #5.
- Zona 1 ocupa el puesto #9.
- Zona 8 ocupa el puesto #11.
- Zona 6 ocupa el puesto #15.

Por ello, el trazado sí pasa por zonas de alta demanda, especialmente **Zona 17 y Zona 12**, pero también dedica infraestructura a zonas con una demanda comparativamente menor. Esto no demuestra que el trazado sea incorrecto, pero sí indica que su operación e integración deben priorizar los puntos donde existe mayor actividad observada.

Recomendación

Se recomienda priorizar la integración física y operativa de MetroRiel con los sistemas existentes en Zona 17 y Zona 12, debido a que son las zonas del trazado con mayor demanda observada de los otros modos.

Estas zonas son candidatas naturales para estaciones o nodos de intercambio donde los pasajeros puedan cambiar entre MetroRiel, Transmetro y Transurbano con facilidad. La prioridad debería incluir coordinación de horarios, rutas alimentadoras, señalización y, de ser posible, mecanismos tarifarios integrados.

Al mismo tiempo, la principal brecha territorial identificada es Santa Catarina Pinula, que permanece sin cobertura de ninguno de los cuatro modos. Antes de plantear una expansión costosa de infraestructura masiva, se recomienda evaluar una ruta alimentadora o conexión de Transurbano hacia un nodo cercano de la red existente, permitiendo incorporar esta zona al sistema metropolitano con una intervención de menor costo.

En consecuencia, la estrategia no debería centrarse únicamente en construir nueva infraestructura. Los datos sugieren dos prioridades complementarias: fortalecer los puntos de intercambio en las zonas de mayor demanda ya atendidas por MetroRiel y cerrar la brecha de cobertura de Santa Catarina Pinula.

Conclusión

Los cuatro modos integrados forman una red con alta cobertura territorial y una proporción considerable de usuarios multimodales, pero todavía existen diferencias importantes entre zonas.

MetroRiel atiende algunos de los sectores con mayor actividad observada, principalmente Zona 17 y Zona 12, mientras que Santa Catarina Pinula continúa completamente fuera de la red.

Por ello, la recomendación principal es consolidar nodos de intercambio multimodal en las zonas de mayor demanda del trazado MetroRiel y extender la conectividad mediante servicios alimentadores hacia la única zona actualmente descubierta. Esta combinación permite aprovechar mejor la infraestructura existente y atender la principal brecha identificada por los datos.